Отчёт по задачам 2, 3 и 4
Оценивание плотности распределения Вейбулла–Гнеденко

1. Условие задачи

Рассматривается генеральная совокупность с плотностью распределения Вейбулла–Гнеденко

$$f(x) = \lambda c x^{c-1} e^{-\lambda x^c}, \qquad \lambda > 0,\ c > 0,\ x \geq 0.$$

Во всех трёх задачах используются параметры

$$\lambda = 1, \qquad c = 3, \qquad n = 400.$$

Следовательно,

$$f(x) = 3x^2 e^{-x^3}, \qquad x \geq 0.$$

Задача 2. Построить гистограммную оценку плотности и график зависимости средней интегральной квадратической ошибки $\overline{\delta_n}(m)$ от числа разрядов m для значений

$$m = 5(5)25 \quad \text{и} \quad m = 10(10)40.$$

Задача 3. Построить проекционную оценку плотности по функциям Лагерра и исследовать зависимость $\overline{\delta_n}(N)$ от числа членов разложения N.

Задача 4. Построить ядерную оценку плотности с ядром Епанечникова

$$\widetilde{f}_h(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^{n} K\left(\frac{x - x_i}{h}\right),$$

где

$$K(u) = \begin{cases} \dfrac{3}{4\sqrt{5}} \left(1 - \dfrac{u^2}{5}\right), & |u| \leq \sqrt{5}, \\ 0, & |u| > \sqrt{5}. \end{cases}$$

Требуется вычислить ОИСКО и исследовать зависимость ошибки от ширины окна h.

2. Кратко теория

Выборка строится методом Монте-Карло через метод обращения. Для распределения Вейбулла–Гнеденко при $\lambda = 1$ и $c = 3$

$$F(x) = 1 - e^{-x^3}.$$

Если $U \sim U(0,1)$, то

$$X = F^{-1}(U) = \sqrt[3]{-\ln(1-U)}.$$

Во всех задачах качество оценки плотности измеряется интегральной квадратической ошибкой

$$\delta_n = \int_0^\infty \big(\widetilde{f}(x) - f(x)\big)^2 dx.$$

Так как выборка случайна, ошибка тоже случайна, поэтому оценивается её среднее по многим прогонам:

$$\overline{\delta_n} = \frac{1}{R}\sum_{r=1}^{R} \delta_n^{(r)}.$$

В задаче 2 используется гистограммная оценка, в задаче 3 – проекционная оценка по функциям Лагерра, в задаче 4 – ядерная оценка с ядром Епанечникова.

3. Идея решения и алгоритм

Для всех трёх задач используется один и тот же сценарий:

1. сгенерировать выборку $x_1, \ldots, x_n$ методом обращения;
2. построить нужный тип оценки плотности;
3. вычислить интегральную квадратическую ошибку;
4. повторить моделирование много раз;
5. усреднить значения ошибки и построить график зависимости от параметра модели.

Все итоговые графики сохраняются кодом в папку `plots/`. В этом варианте оформления:

- в задаче 2 гистограммы сгруппированы в две сводные фигуры: для набора $m = 5(5)25$ используется раскладка 2 графика в ширину и 3 в высоту, а для набора $m = 10(10)40$ – раскладка 2×2;
- в задаче 3 выбранные проекционные оценки для разных N собраны в одну сводную фигуру с раскладкой 2 графика в ширину и 3 в высоту;
- в задаче 4 четыре ядерные оценки для разных h собраны в одну фигуру 2×2, а оценка при лучшем h вынесена отдельно.

4. Результаты

4.1. Задача 2. Гистограмма

Таблица 1: Средние значения $\overline{\delta_n}(m)$

m	$\overline{\delta_n}(m)$	стандартное отклонение
5	0.084073	0.002462
10	0.033474	0.004856
15	0.022548	0.006532
20	0.021594	0.007747
25	0.023139	0.008878
30	0.025315	0.009652
40	0.033219	0.011598

Минимум ошибки достигается примерно при

$$m \approx 20.$$

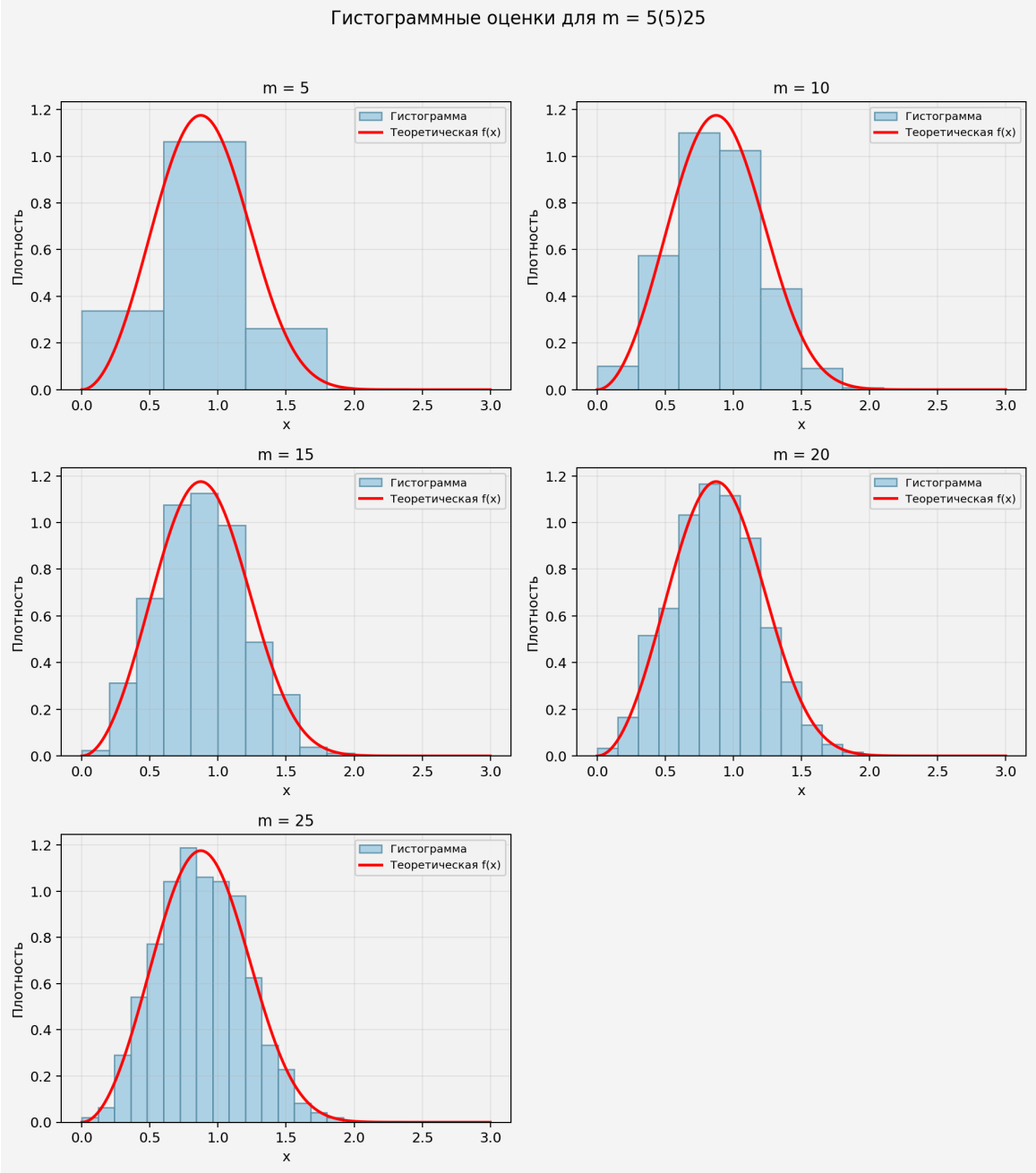

Рис. 1: Гистограммные оценки для набора $m = 5(5)25$

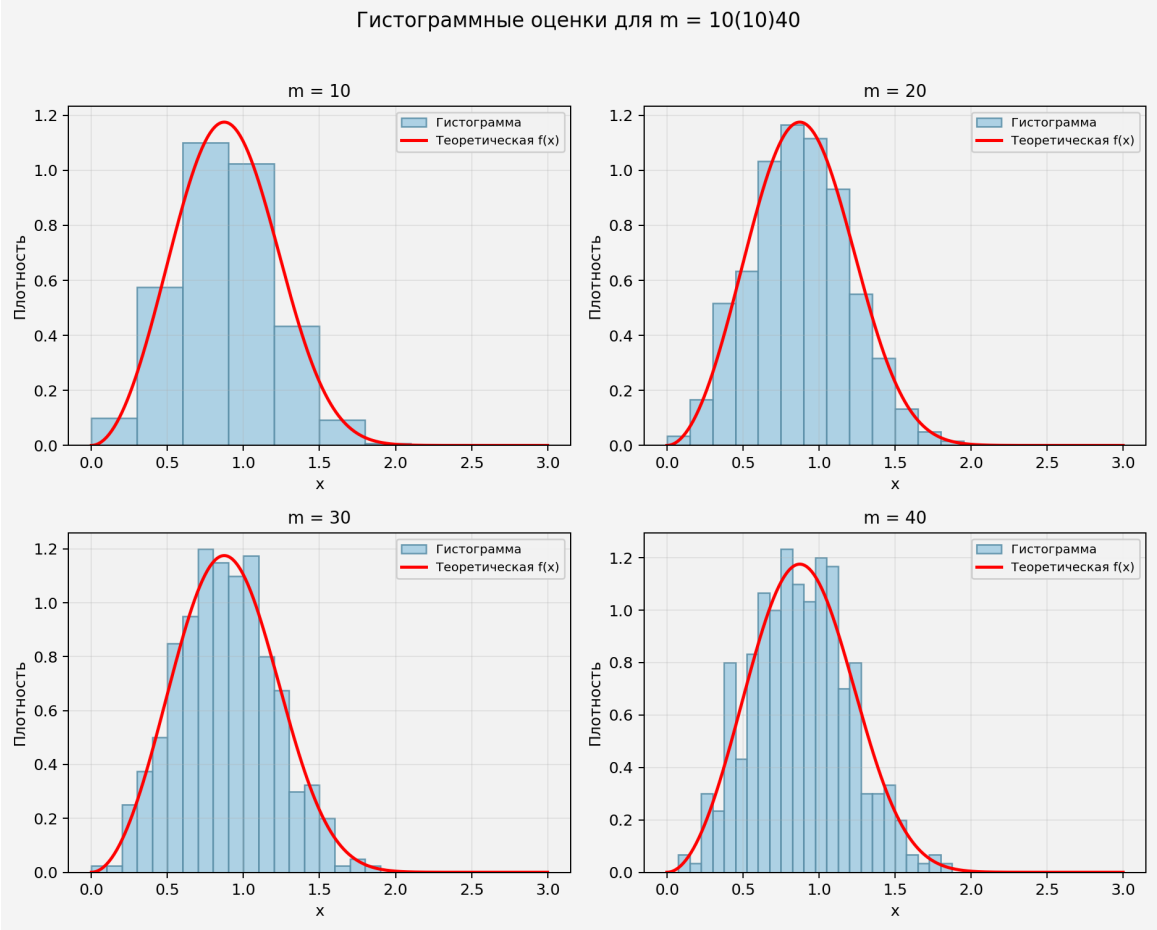

Рис. 2: Гистограммные оценки для набора $m = 10(10)40$

Рис. 3: Зависимость $\overline{\delta_n}(m)$ от числа разрядов m

4.2. Задача 3. Проекционные оценки

Таблица 2: Средние значения $\overline{\delta_n}(N)$

N	$\overline{\delta_n}(N)$	стандартное отклонение
10	0.095576	0.001290
20	0.019040	0.001875
30	0.007125	0.002438
40	0.006095	0.003161
50	0.004759	0.003381
60	0.005017	0.003870
70	0.005562	0.004229
80	0.005802	0.004208
90	0.006632	0.004910
100	0.006850	0.004618

Минимум ошибки достигается примерно при

$$N \approx 50.$$

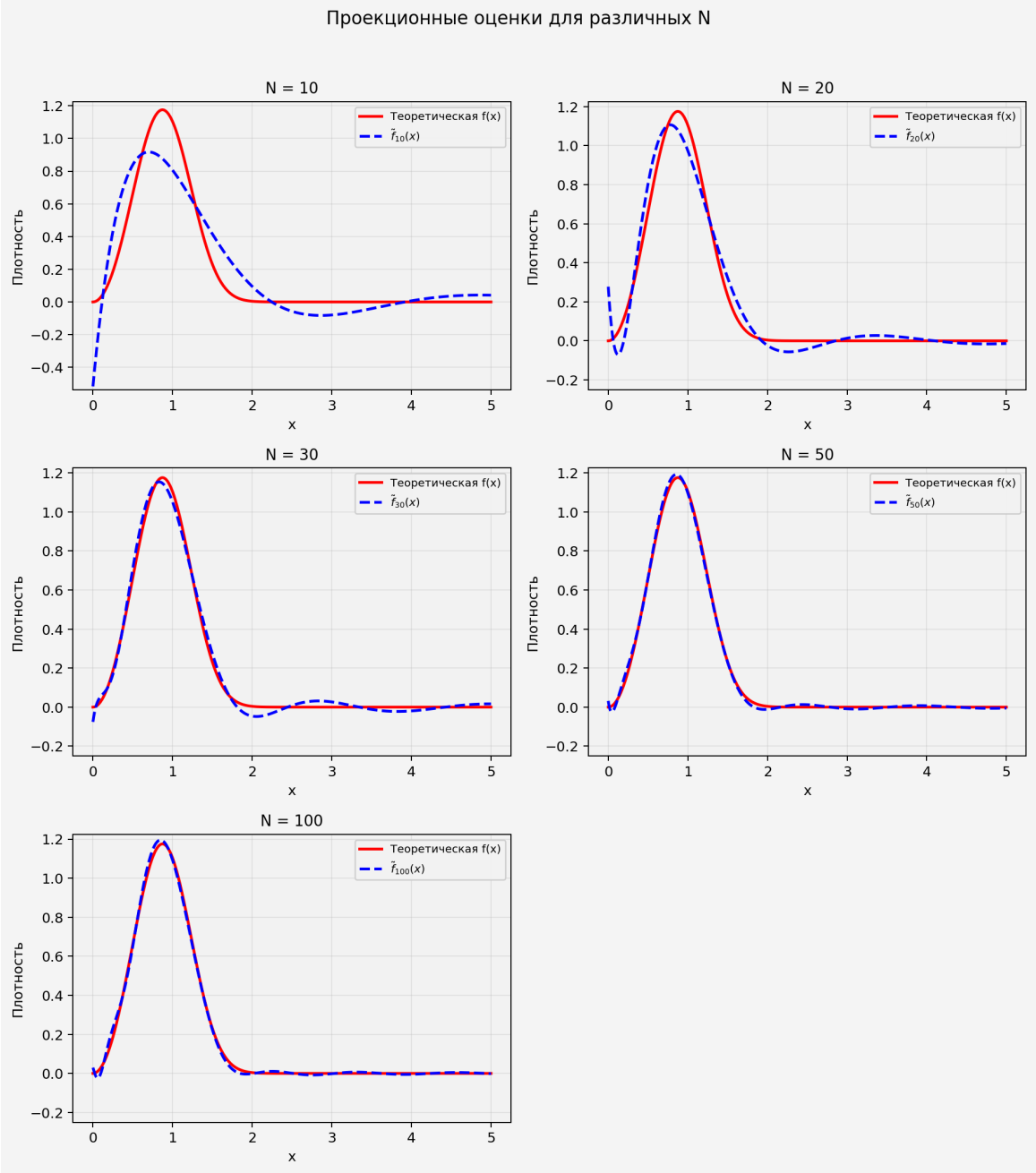

Рис. 4: Проекционные оценки для выбранных значений N

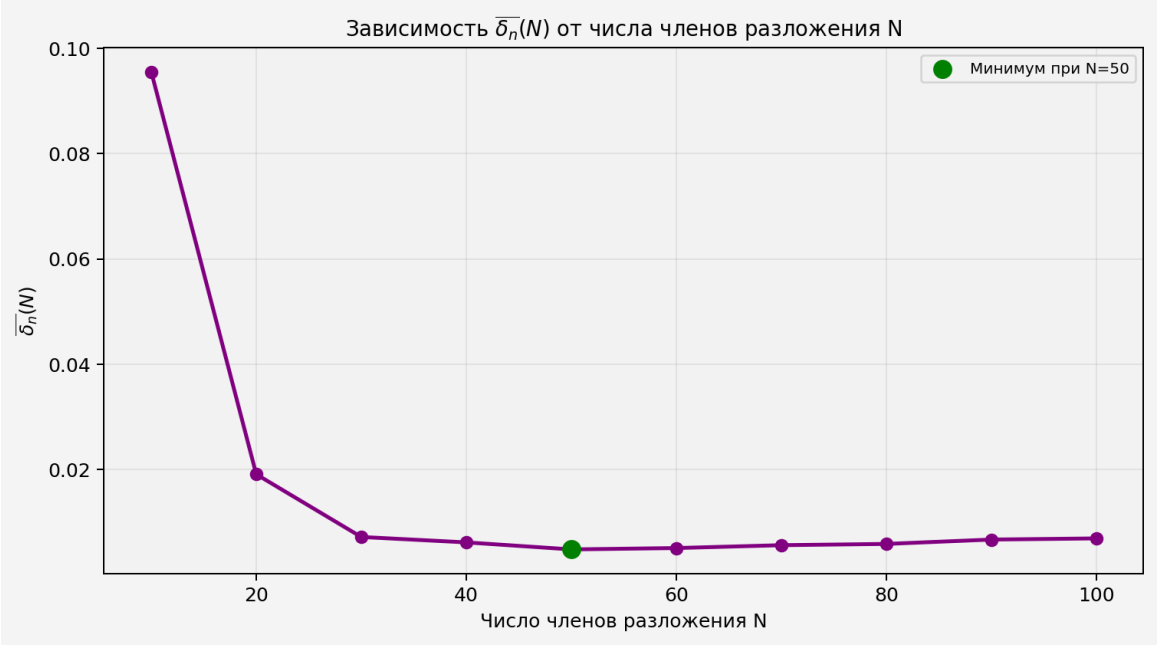

Рис. 5: Зависимость $\overline{\delta_n}(N)$ от числа членов разложения N

4.3. Задача 4. Ядерные оценки

Таблица 3: Средние значения $\overline{\delta_n}(h)$

h	$\overline{\delta_n}(h)$	стандартное отклонение
0.05	0.011493	0.005370
0.10	0.005725	0.003682
0.15	0.007410	0.004540
0.20	0.015862	0.005199
0.25	0.030716	0.005361
0.30	0.052859	0.005411
0.35	0.080748	0.004876
0.40	0.113674	0.004004
0.45	0.147071	0.003142
0.50	0.181734	0.002672
0.55	0.214935	0.002129
0.60	0.246198	0.001997
0.65	0.275902	0.001960
0.70	0.302357	0.001877
0.75	0.327212	0.001641
0.80	0.349962	0.001710
0.85	0.370880	0.001536
0.90	0.390419	0.001489
0.95	0.408411	0.001364
1.00	0.425324	0.001392

На исследованной сетке минимум достигается примерно при

$$h \approx 0.10.$$

Для визуального сравнения дополнительно рассмотрены четыре значения h: 0.05, 0.10, 0.20 и 0.50.

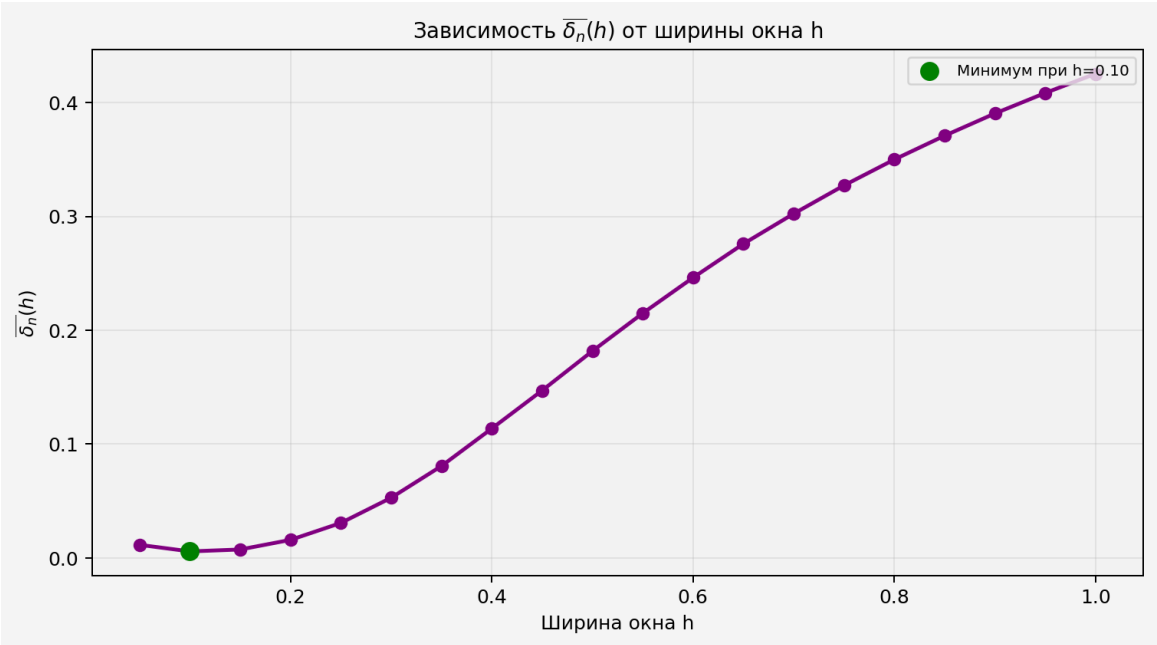

Рис. 6: Зависимость $\overline{\delta_n}(h)$ от ширины окна h

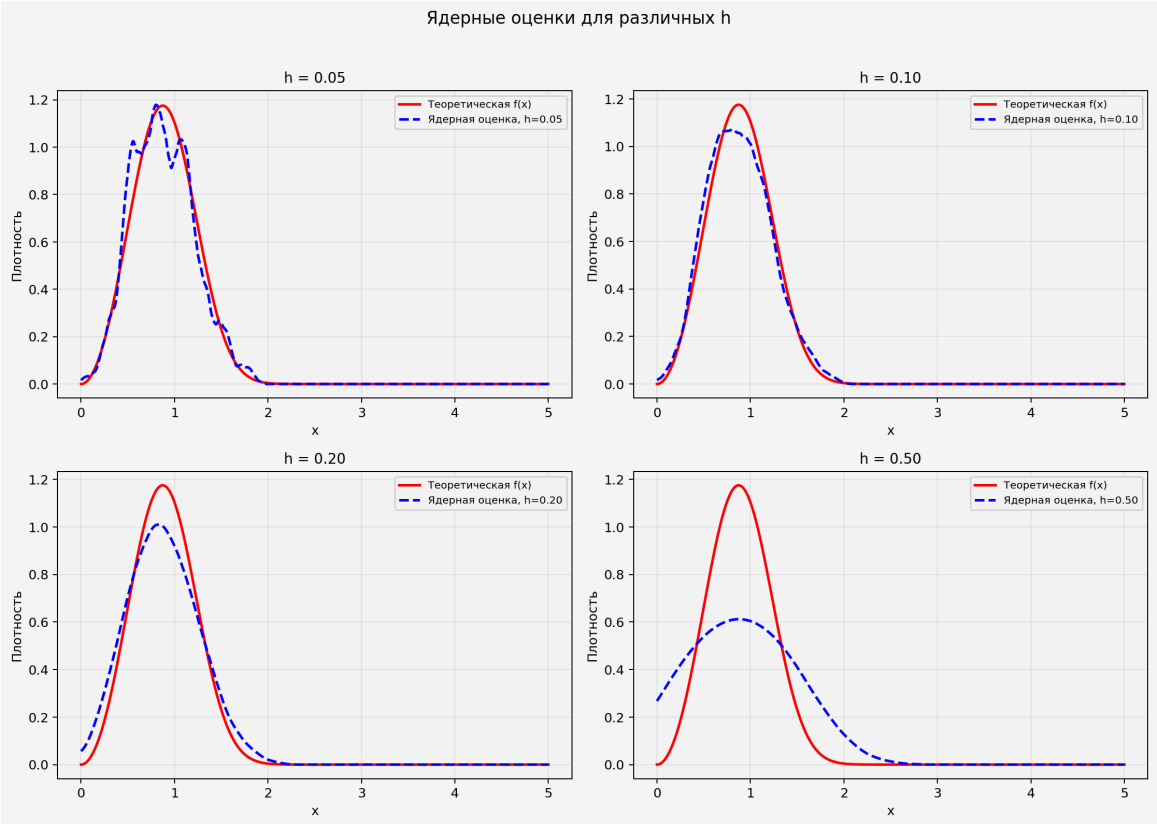

Рис. 7: Ядерные оценки для нескольких значений ширины окна h

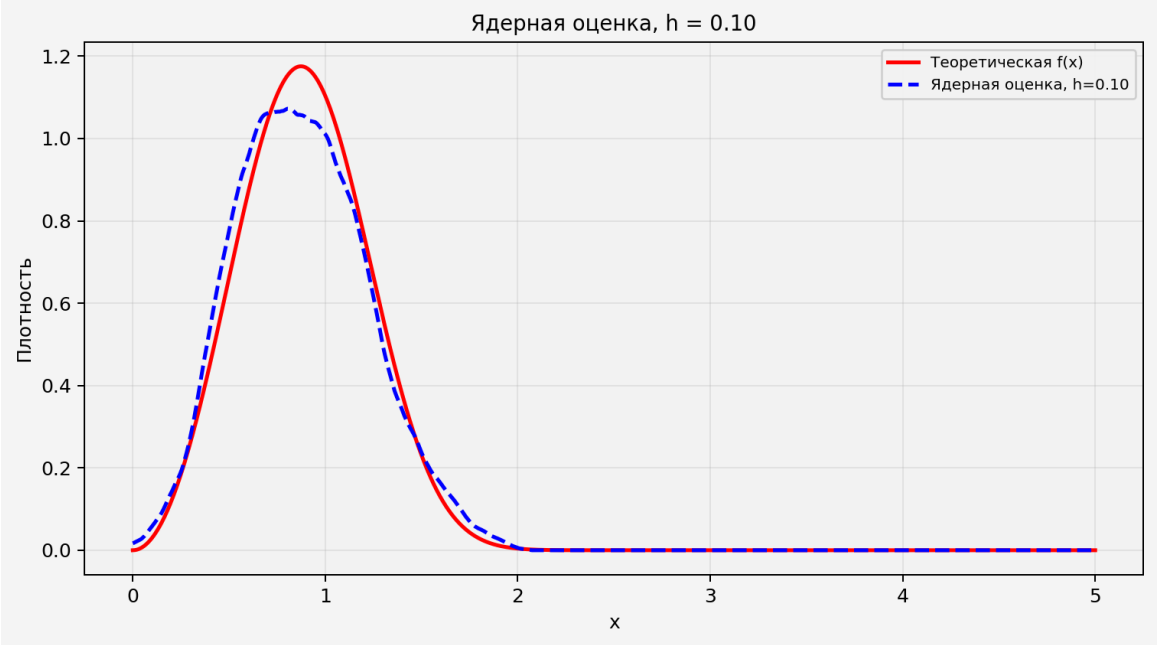

Рис. 8: Ядерная оценка при значении h, близком к оптимальному

4.4. Общий вывод

Полученные результаты показывают, что для каждого способа восстановления плотности существует свой параметр, при котором средняя интегральная квадратическая ошибка минимальна:

$$m \approx 20, \qquad N \approx 50, \qquad h \approx 0.10.$$